

1. (35%) Uma nova agência noticiosa pretende lançar-se numa época pós-eleitoral, altura em que todas as atenções irão estar nas notícias sobre política. Esta agência pretende ter uma base de dados que lhe permita gerir com eficiência as notícias publicadas. As notícias publicadas serão identificadas por um identificador e caracterizadas por um título, o seu conteúdo e o *link* das imagens associadas. Cada notícia é associada a um tema principal, identificada por um identificador e caracterizada por uma designação. A propriedade intelectual da notícia pode pertencer a vários jornalistas. Um jornalista é identificado com um código e pretende-se também guardar o seu nome, contacto e o *link* da página *web* do seu currículo. Um jornalista é especializado numa área (código da área e designação), mas muitas vezes escreve notícias cujo tema principal não corresponde à sua área. As notícias podem ser publicadas em vários tipos de meios de comunicação (código do tipo e designação do tipo), por exemplo, *facebook*, jornal e revista e pretende-se guardar quando foram publicadas nesses tipos de meios, sabendo que na mesma data, as notícias não podem ser publicadas no mesmo tipo de meio de comunicação mais do que uma vez. Pretende-se, finalmente, guardar o *link* da sua publicação que pode variar consoante o meio de comunicação onde é publicada.

Deduza o modelo físico da base de dados normalizada, utilizando a teoria da normalização, da 1ª forma normal à BCNF, apresentado em cada uma das formas normais as tabelas respetivas e desenhando o diagrama funcional das tabelas na 1ª forma normal. Justifique e enuncie quando adequado os princípios, regras e teoremas estudados.

2. (30%) Considere uma base de dados relacional de uma livraria em que algumas das tabelas são:

LIVRO <ISBN, titulo, resumo, numero_capitulos, numero_paginas, preco_tabela>

AUTOR <id_autor, nome, data_nascimento, contacto, link>

ESCREVEU <ISBN, id_autor, ordem_autor>

Pretendem-se registar os vários autores de cada livro da livraria e a ordem em que aparecem como autores. Os atributos *numero_capitulos*, *numero_paginas*, *preco_tabela* e *ordem_autor* são numéricos.

a) Que regras de integridade referencial, considera necessário criar nestas tabelas? Justifique, indicando o tipo de regra e quais os atributos e tabelas envolvidos.

b) Que índices criaria nestas tabelas, de forma a otimizar as pesquisas? Justifique e diga no caso de uma pesquisa, que diferença poderia existir no plano de execução antes e após os índices criados.

3. (35%) Considere que numa arquitetura cliente servidor existem duas sessões, A e B, concorrentes, com a sequência de comandos apresentada na tabela seguinte. No âmbito da concorrência e usando o modo por defeito do Oracle, diga qual a sequência dos comandos e apresente os resultados numa tabela da forma semelhante à apresentada, justificando e indicando os valores visualizados e alterados em cada passo.

T	Sessão A	Sessão B
T1	Select id, nome from autor; ID NOME ---- 1 Ana Silva 2 Joana Grilo 3 Pedro Santos	
T2		Select id, titulo from livro; ID TITULO ---- 1 Bases de Dados 2 Programação 3 Dados
T3	Update livro set titulo='Algebra' where id=3;	
T4		Update livro set titulo='Análise' where id=2;
T5	Select id, titulo from livro;	
T6		Select id, titulo from livro;
T7	Create table error_tab (id Number(3) Primary key, error varchar2(30));	
T8		Select id, titulo from livro;
T9	Insert into autor values (4, 'Maria Gomes');	
T10		Delete from autor where id=1;
T11	Select id, nome from autor;	
T12		Select id, nome from autor;
T13		Commit;
T14		Update autor set nome ='Rita Prata' where id=2;
T15	Update autor set nome ='Rui Bento' where id=2	
T16		Rollback;
T17	Delete from autor where id=4;	
T18	Select id, nome from autor;	
T19		Select id, nome from autor;